二、 簡答題解答（共 13 題）

1. **編譯式語言與直譯式語言的差異：**

編譯式語言（如 C++）與組合語言（asm）： 需透過編譯器或組譯器將整個原始碼一次轉譯成二進位檔（機械碼），該檔案可直接在微控制器上運作。

直譯式語言（如 Python）： 需在電腦或微控器上安裝直譯器，由直譯器逐行讀取並即時轉譯成機械碼來執行程式。

2. **SRAM 與 Flash 記憶體的差異：**

SRAM： 屬於揮發性記憶體（斷電後資料消失），容量較小（系統與程式資料共約 160KB），作為「資料記憶體」用以暫存程式運作中的變數與資料。

Flash： 屬於非揮發性記憶體（斷電後資料仍存在），容量較大（4MB），作為「程式記憶體」用以存放 MicroPython 韌體及使用者自訂程式碼。

3. **萬用電錶測量電壓與電流的差異：**

測量直流電壓： 檔位切換至 V 檔，紅色探針插在 VΩ 插孔，探針採**並聯**方式接在待測元件正負極兩端。

測量直流電流： 檔位切換至 mA 或 A 檔，紅色探針必須改插至 mAμA 或 A 插孔，且測量前須將電路**斷開**，將電錶探針以**串聯**方式接入電路中。

4.開關彈跳現象與軟體解決方法：

彈跳現象： 機械式開關在切換接通或斷開瞬間，金屬接片會產生短暫（約 2~30ms）的電位快速跳動現象。

軟體解決方法： 當偵測到開關狀態改變時，利用 time.sleep_ms(20) 暫停約 20 毫秒以略過彈跳雜訊，接著再次讀取確認開關輸入值是否維持不變。

5. **上拉與下拉電阻的定義與必要性：**

定義： 電阻一端接電源稱為上拉電阻；一端接地稱為下拉電阻。

必要性： 若沒有上拉或下拉電阻，當按鍵按下時，正電源會直接與接地導通而造成「短路」；透過電阻可以限制電流並確保在未按壓時控制板能穩定讀取到明確的高/低電位。

6. **列表與元組的可修改性差異：**

列表（List）： 使用 [] 包圍，屬於內容可變動（mutable）類型，可隨時新增、修改或刪除元素。

元組（Tuple）： 使用 () 包圍，屬於內容不可變動（immutable）類型，建立後無法修改其內部元素值。因此適合用來儲存固定不變的硬體接腳設定或常數資料表。

7. **字典（Dictionary）的特色與安全存取：**

   特色： 以「名稱（Key）/ 值（Value）對」的形式來儲存與索引資料。

   安全存取： 使用 dict.get('key') 方法可以查詢指定名稱的值；若該名稱不存在，則會傳回 None，不會像直接用中括號索引那樣引發 KeyError 錯誤。

8. **二進位轉十進位的權值計算：**

   每個位元位置代表不同的權值（23,22,21,20，分別對應 8,4,2,1）。

   以 0110 為例：08+14+12+01=0+4+2+0=6。

9. **bytes 與 bytearray 的主要差異：**

   bytes： 屬於內容不可變動（immutable）類型，無法在建立後直接修改特定位元組的數值。

   bytearray： 屬於內容可變動（mutable）類型，可以隨時透過索引修改其內部的位元組資料。

10. **例外處理語法結構：**

    應使用 try...except 結構來捕捉執行時發生的非預期例外（如 KeyboardInterrupt 鍵盤中斷）。

11. **字串與位元組編碼：** 在 MicroPython 網路或檔案傳輸中，常需要將字串（String）與位元組（Bytes）進行轉換。請說明 foo = 'IoT' 與 bar = b'IoT' 在記憶體儲存型態及使用 for 迴圈逐一印出元素時的表現有何不同？

12. **Timer 定時器回呼函式規範：** 在 MicroPython 中使用 Timer 模組的定期執行模式（Timer.PERIODIC）時，所設定的「回呼函式（Callback Function）」在定義上有什麼強制性的參數要求？為什麼會有這樣的設計？

13. **Lambda 匿名函式：** 什麼是匿名函式（Lambda）？在什麼情境下使用它特別具有優勢？它和傳統使用 def 定義的具名函式有哪兩項主要的語法差異？